

Повышение реализма и геометрической точности Gaussian Splatting

Техническая записка

Ключевой тезис. Gaussian Splatting способен давать почти фотореалистичное изображение, но визуальное качество и метрическая точность - разные задачи. Для измерений и цифровых двойников оптимальна гибридная архитектура: точная геометрия хранится отдельно, а Gaussian-представление отвечает за внешний вид и быстрый рендеринг.

1. Почему обычного 3D Gaussian Splatting недостаточно

Классический 3D Gaussian Splatting оптимизируется в первую очередь под совпадение рендеринга с исходными изображениями. Это позволяет получить очень убедительный внешний вид, но не гарантирует точную форму поверхностей.

- Стены могут визуально выглядеть идеально, но иметь небольшое искривление.
- Положение поверхности может компенсироваться цветом, прозрачностью и размером Gaussian-примитивов.
- Размеры и расстояния могут содержать систематическую ошибку даже при высоком PSNR/SSIM.
- Слабая текстура, белые стены, стекло, зеркала и повторяющиеся поверхности ухудшают восстановление геометрии.

Поэтому визуальный Gaussian-слой не следует использовать как единственный источник метрической истины.

2. Основные направления улучшения

2.1. Переход от объёмных Gaussian к поверхности

Для помещений и инженерных объектов целесообразно использовать методы, в которых примитивы сильнее привязаны к поверхности: 2D Gaussian Splatting, surfel-представления или Gaussian, ограниченные mesh/SDF-поверхностью. Это уменьшает «плавающую» геометрию и упрощает извлечение mesh.

2.2. Depth supervision

В оптимизацию необходимо добавлять карты глубины. Они могут поступать от LiDAR, RGB-D камеры, стерео, SLAM/VIO или нейросетевой оценки глубины.

Типовая функция потерь может иметь вид:

$$L = L_{\text{RGB}} + \lambda_d \cdot L_{\text{depth}} + \lambda_n \cdot L_{\text{normal}}$$

В результате оптимизатор должен согласовывать не только цвет, но также глубину и ориентацию поверхности.

2.3. LiDAR или высокоточное облако как геометрический якорь

Самый надёжный вариант для метрических задач - использовать отдельное высокоточное облако точек или лазерное сканирование как фиксированный геометрический reference. Gaussian-слой затем оптимизируется вокруг этой геометрии, а не формирует её с нуля.

- Высокоточное облако - источник координат и размеров.
- Gaussian - внешний вид, детали текстур и интерактивная визуализация.
- Mesh/SDF - непрерывная поверхность и инженерные вычисления.

2.4. SDF + Gaussian

Signed Distance Field полезен как промежуточное представление поверхности. Он обеспечивает более устойчивую геометрию, а Gaussian-представление может использоваться для фотореалистичного рендеринга.

SDF / mesh → геометрия | Gaussian → внешний вид

2.5. Anti-aliasing и multi-scale splatting

Mip-Splatting и сходные методы уменьшают мерцание, aliasing и артефакты при изменении масштаба. Особенно это заметно при навигации по большим помещениям, приближении мелких деталей и удалении камеры.

2.6. Структурные ограничения помещения

Для зданий можно использовать априорные знания о структуре сцены. Это существенно повышает стабильность реконструкции.

- Стены аппроксимируются плоскостями.
- Пол и потолок ограничиваются отдельными плоскостями.
- Параллельность и перпендикулярность поверхностей могут использоваться как регуляризаторы.
- Углы помещения могут быть привязаны к Manhattan-world модели.
- Двери, окна, колонны и инженерные элементы могут выделяться семантически.

3. PBR Gaussian: путь к более физически правильному реализму

У обычного Gaussian-представления часть освещения фактически «запекается» в цвет. Это ограничивает реалистичное изменение освещения и материалов.

Расширенное представление может хранить:

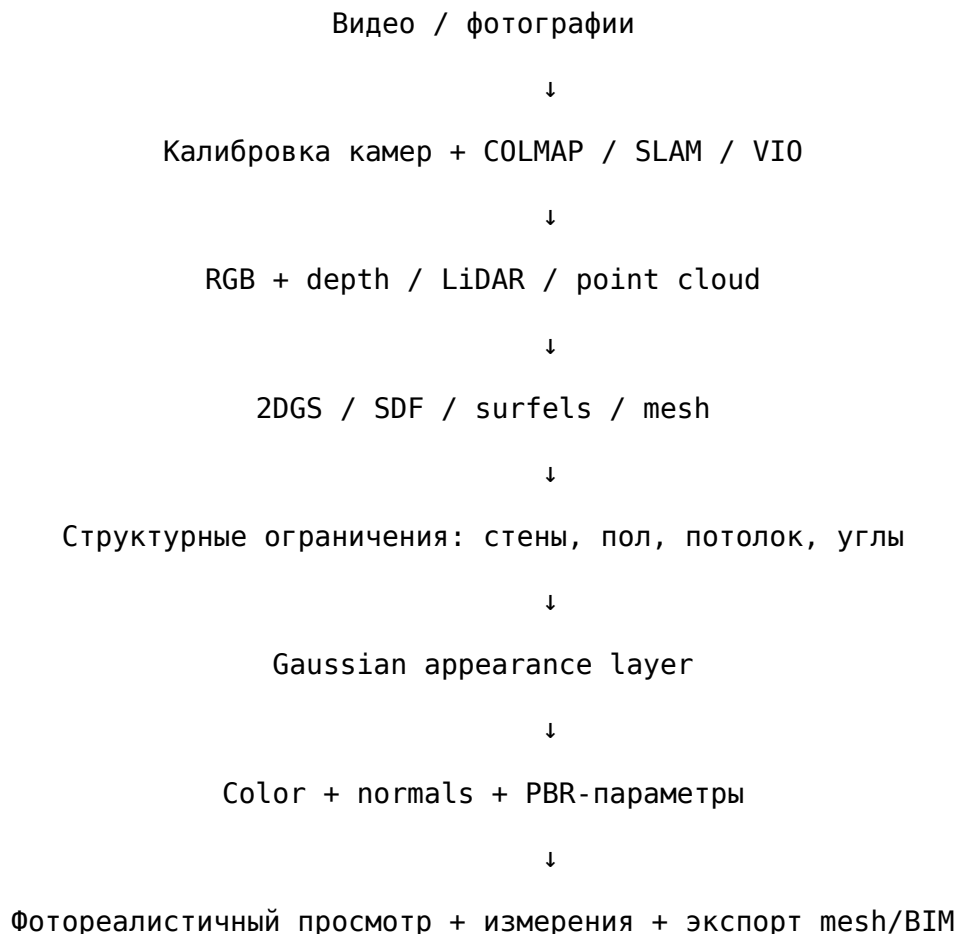
G = (position, covariance, opacity, albedo, normal, roughness, metallic, lighting terms)

- albedo - собственный цвет материала без освещения;
- normal - локальная ориентация поверхности;
- roughness - шероховатость;
- metallic - металлические свойства;

- параметры освещения - для relighting и inverse rendering.

Такой подход позволяет менять HDRI, интенсивность и направление света, а также получать более физически корректные отражения и блики.

4. Рекомендуемая гибридная архитектура



5. Разделение «геометрической истины» и визуального слоя

Для инженерной системы рекомендуется явно разделять два уровня:

Слой	Назначение	Типичные технологии
Geometry truth	Координаты, размеры, площади, отклонения	LiDAR, SfM, depth, SDF, mesh
Appearance	Фотореалистичный внешний вид	3DGS, 2DGS, surfels, SH/PBR
Semantic / structural	Стены, двери, окна, оборудование	Segmentation, plane fitting, BIM mapping
Temporal	Изменения между датами	Registration, change detection, delta analysis

6. Временное сравнение и контроль изменений

После стабилизации геометрии становится возможным сравнивать состояния объекта во времени. Для каждого нового прохода система регистрирует данные в общей системе координат и вычисляет изменения.

- Δ geometry - изменение формы и положения поверхностей.
- Δ appearance - изменение цвета, отделки, загрязнения или состояния поверхности.
- Δ objects - появление, удаление или перемещение объектов.
- Δ progress - оценка выполненного объёма работ.

Это позволяет автоматически оценивать площади отделки, объёмы выполненных работ и геометрические отклонения между последовательными обследованиями.

7. Что реально доступно сегодня

Технология	Доступность	Комментарий
COLMAP / SfM	Высокая	Open source, зрелая база для камер и sparse reconstruction
3D Gaussian Splatting	Высокая	Много открытых реализаций, обучение на современных GPU
2DGS / surfel GS	Высокая	Исследовательские реализации доступны публично
Depth regularization	Высокая	Может быть добавлена в собственный training pipeline
LiDAR fusion	Высокая	Не требует закрытой технологии; нужна интеграция и калибровка
SDF + GS	Средняя/высокая	Доступны публикации и код, потребуется инженерная адаптация
PBR / inverse rendering GS	Средняя	Активная исследовательская область, но уже есть открытые реализации
Семантика + BIM	Средняя	Потребуется отдельная модель сегментации и правила сопоставления
Автоматический temporal delta	Средняя	Технически реализуемо, сложность - устойчивость регистрации и классификация изменений

8. Что потребует серьёзной разработки

- Единая калибровка RGB, LiDAR/depth и траекторий камер.
- Устойчивая регистрация данных разных дат в общей системе координат.
- Работа со стеклом, зеркалами, бликами и динамическими объектами.
- Стабильное восстановление слабых текстурированных стен и потолков.

- Перенос точных размеров из облака/SDF в семантическую модель помещения.
- Автоматическое выделение конструктивных элементов и расчёт объёмов работ.
- Оптимизация памяти и скорости для больших объектов.

9. Реалистичный целевой результат

Для статического помещения при качественной съёмке возможно получить визуализацию, которая в пределах наблюдавшихся ракурсов очень близка к фотографии. При этом метрическая точность должна обеспечиваться отдельным геометрическим слоем, а не самим Gaussian-рендером.

Практически оптимальная схема:

точное облако / SDF / mesh → geometry truth → Gaussian / PBR appearance

Такое разделение позволяет обновлять визуальный слой более частыми проходами со смартфона или камеры, а высокоточный лазерный скан использовать реже - как опорную геометрию.

10. Итог

Существенное повышение качества Gaussian Splatting возможно без доступа к закрытым технологиям. Основные необходимые методы уже опубликованы и имеют открытые реализации. Главная инженерная задача - не изобретение нового рендера, а корректное объединение геометрии, Gaussian-представления, семантики, материалов и временного анализа.

Наиболее перспективная архитектура для инженерных и строительных задач: Gaussian + LiDAR/depth + SDF/mesh + structural constraints + PBR + temporal comparison.

11. Публичные технологические ориентиры

- **3D Gaussian Splatting:** <https://github.com/graphdeco-inria/gaussian-splatting>
- **2D Gaussian Splatting:** <https://github.com/hbb1/2d-gaussian-splatting>
- **Mip-Splatting:** <https://github.com/autonomousvision/mip-splatting>
- **SuGaR - Surface-Aligned Gaussian Splatting:** <https://github.com/Anttwo/SuGaR>